Caso - Catálogo de Datos Institucional y Gobernanza

Dominio: Gobernanza de datos, arquitectura de información y linaje de datos académicos/administrativos.

Propósito: Proveer un modelo conceptual y semántico formal que permita auditar la procedencia (linaje ETL), determinar responsabilidades de custodia sobre bases de datos/tablas, clasificar columnas bajo normativas de datos personales/confidenciales y vigilar el ciclo de vida y conservación documental institucional.

Nivel de formalidad: OWL 2 DL formal axiomatizado (clases disjuntas, restricciones de dominio/rango y propiedades inversas/transitivas).

Alcance:

- **Qué entra:** Fuentes de datos, sistemas transaccionales, almacenes (Data Warehouses / Datamarts), procesos ETL/pipelines, reportes/dashboards analíticos, tablas, columnas/campos, niveles de confidencialidad, clasificaciones de datos personales, periodos de retención (meses/años) y dependencias/custodios institucionales.
- **Qué NO entra:** Datos transaccionales individuales en tiempo real (registros fila por fila), credenciales de conexión o tokens de bases de datos, código fuente SQL de las transformaciones o infraestructura de servidores físicos de hosting.

Usuarios y usos previstos:

- *Oficial de Privacidad / Datos Personales:* Auditar columnas críticas y cumplimiento de retención.
- *Ingenieros de Datos / BI:* Rastrear linaje desde el reporte hasta la base de datos de origen (análisis de impacto).
- *Comité de TI / Directivos:* Asignar y deslindar responsabilidades directas sobre los activos de información.

Fuentes de conocimiento:

- Estándar W3C DCAT (Data Catalog Vocabulary).
- Estándar W3C PROV-O (Provenance Ontology).
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (clasificación de datos identificativos, sensibles y plazos de conservación).
- Manual de procesos y arquitectura del sistema escolar y analítico institucional.

Preguntas de Competencia (CQ)

1. **CQ1 -** ¿Qué reportes o tableros analíticos dependen directa o indirectamente de datos o columnas marcadas como confidenciales?
2. **CQ2 -** ¿Quién es el funcionario o rol institucional responsable (custodio) de la tabla de alumnos?
3. **CQ3 -** ¿Qué procesos ETL alimentan el tablero de analítica de deserción escolar?
4. **CQ4 -** ¿Qué columnas o campos almacenan datos de carácter personal o sensible?
5. **CQ5 -** ¿Qué fuentes de datos o tablas carecen de un custodio/responsable asignado?
6. **CQ6 -** ¿Qué conjuntos de datos o tablas han superado su periodo máximo de retención/conservación reglamentaria?
7. **CQ7 -** ¿Qué procesos ETL leen de fuentes de datos clasificadas como restringidas y escriben hacia almacenes de acceso público?
8. **CQ8 -** ¿A qué departamento institucional pertenecen las fuentes de datos que originan cada tablero analítico?